Práctica 4: Diseño Centrado en el Usuario: Personas, Escenarios, tareas

1. Introducción

- **Contexto:** El aumento de la desinformación (bulos) y los ataques de *phishing* a través de medios digitales afecta de manera desproporcionada a usuarios vulnerables, especialmente a personas de edad avanzada o que no están familiarizados con entornos digitales.
- **Objetivos:** Definir el perfil de usuario mediante la creación de Personas y Escenarios.
- **Alcance:** El trabajo se centra en el diseño de un sistema basado en gafas inteligentes capaz de analizar contenido digital en tiempo real para detectar bulos, desinformación y posibles ataques de phishing. Se desarrollarán perfiles de usuario, escenarios de uso y un análisis de tareas, sin abordar la implementación técnica del sistema.

2. Proceso y decisiones de diseño

- **Metodología:** Para el desarrollo de esta propuesta se ha tenido en cuenta el needfinding que realizamos, para identificar las necesidades reales de los usuarios.
  A partir de esta información, se ha definido un perfil de usuario y se ha elaborado un escenario de uso que permita contextualizar la interacción del usuario con el sistema en una situación real.
  Finalmente, se ha realizado un análisis de tareas mediante descomposición jerárquica (HTA), con el objetivo de comprender las acciones que el usuario debe realizar y cómo el sistema puede facilitar dichas tareas.

- **Análisis de datos:** Hemos utilizado la inteligencia artificial, en específico Kollabe, para la creación de un usuario que encaje perfectamente a las necesidades descritas en el needfinding .

- **Definición de usuario:**

  Nombre: María González

Edad y perfil: 68 años. Jubilada (exprofesora de primaria). Reside en Madrid. Tiene un nivel de confort tecnológico bajo, utilizando principalmente un móvil Android básico y una Tablet.

Necesidades y objetivos: María busca mantenerse informada de forma segura. Le gustaría no depender tanto de sus hijos para comprobar si una noticia es verdadera o falsa.

Frustraciones: Le cuesta mucho distinguir la veracidad de una noticia y sobre todo los correos engañosos, además se siente incómoda con interfaces complejas y teme que la tecnología cada vez se vuelva más difícil de usar.

- **Escenario de uso**

María se encuentra en el salón de su casa revisando sus notificaciones a través de sus gafas inteligentes. En ese momento, recibe un email aparentemente enviado por Netflix en el que se informa de un problema con su pago y se le solicita validar sus datos de forma urgente.

Sin necesidad alguna de iterar por su parte, el sistema analiza automáticamente el contenido del mensaje y en pocos segundos, las gafas son capaces de detectar un posible intento de phishing y muestra una advertencia clara indicando el riesgo.

María comprende que el mensaje puede ser peligroso y no entra a ningún enlace ni realiza interacción alguna con el email, simplemente lo borra.

Análisis de tareas (HTA)

1. **Recibir notificación**
    1.1. María presta atención a la notificación

2. **Análisis del sistema**

2.1. Escaneo automático del contenido

2.2. Identificación de elementos sospechosos

2.3. Clasificación como phishing

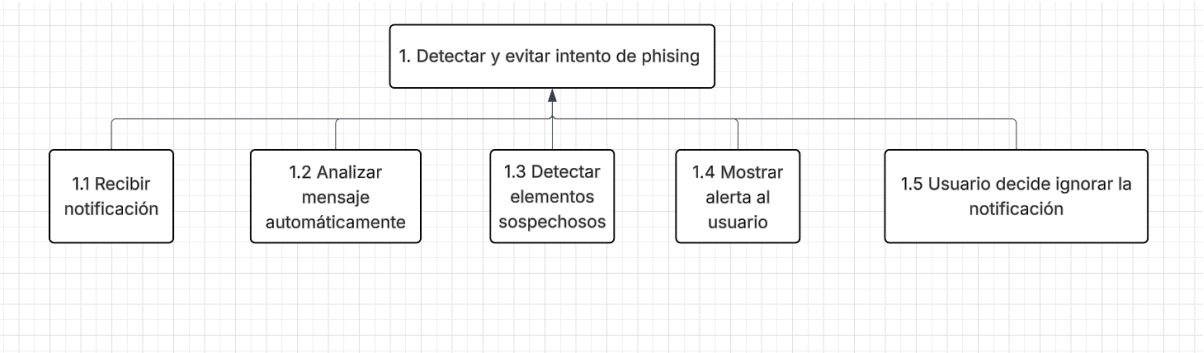
3. **Comunicación al usuario**

3.1. Mostrar alerta

3.2. Interpretación por parte del usuario

4. Acción del usuario

4.1. Ignorar mensaje



- **Otro posible escenario de uso**

María se encuentra en su casa a final de mes revisando el uso que ha hecho de sus gafas inteligentes, para comprobar si de verdad le han sido de utilidad, quiere recordar la cantidad de noticias falsas o intentos de phishing que evito gracias a estas gafas.

Para ello activa la función de historial mediante el botón ubicado en la patilla de las gafas. Automáticamente, el sistema proyecta un resumen claro de las alertas detectadas, mostrando los intentos de phishing, noticias falsas y noticias verificadas.

María revisa la información de forma sencilla, comprendiendo qué situaciones han sido peligrosas y comprobando la utilidad de las gafas.

Análisis de tareas (HTA)

1. Acceso al historial

1.1. María pulsa el botón de acceder al historial

2. Activación del sistema

2.1. El sistema reconoce la acción

2.2. Carga el historial de alertas

3. Visualización de la información

3.1. Mostrar resumen de alertas

3.2. Clasificar información (phishing, noticias falsas etc)

3.3. Presentar contenido de forma clara

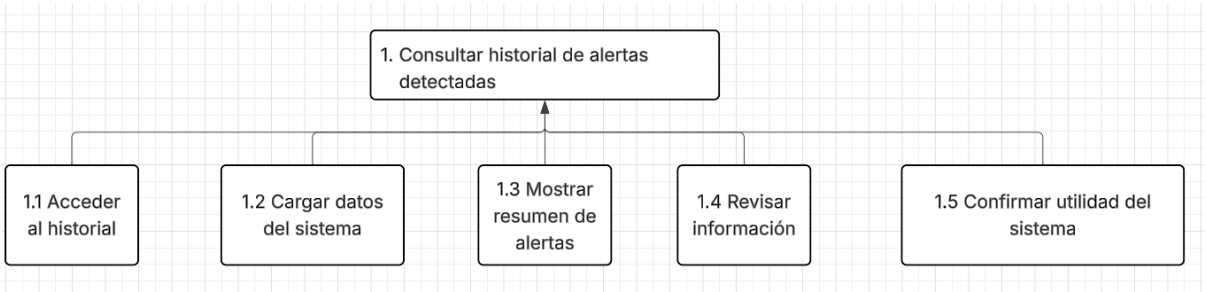
4. Interpretación del usuario

4.1. María revisa las alertas

4.2. Comprende los riesgos detectados

5. Cierre de la tarea

5.1. María finaliza la consulta



- **Justificación:** Esta fase del proceso de diseño centrado en el usuario es fundamental, ya que permite trasladar la información que obtuvimos en el needfinding a representaciones más estructuradas y útiles para el diseño.

  La definición de Personas nos permite ponernos en la piel del usuario mejorando la toma de decisiones para mantener el foco en sus necesidades.

- **Aplicación de principios:**

  Nos hemos basado en los principios del diseño centrado en el usuario, priorizando la comprensión de las necesidades reales de los usuarios a partir de la información y los informes realizados en fases previas.

También, hemos tenido en cuenta los requisitos humanos, considerando las capacidades y limitaciones de los usuarios para adaptar el diseño a sus características.

Se ha aplicado el análisis de tareas, descomponiendo las acciones necesarias , tal y como se establece en el proceso de diseño de sistemas interactivos.

Por último, se ha seguido un enfoque orientado a la usabilidad, con el objetivo de que el sistema permita al usuario cumplir sus objetivos de forma eficaz y comprensible.

4. Conclusiones

- **Valoración técnica:** Hemos conseguido crear escenarios que se pueden ajustar a situaciones reales en los que las gafas inteligentes sean de gran utilidad, sobre todo para personas mayores, que es el ejemplo que hemos planteado.

- **Lecciones aprendidas:** Pensar en diferentes escenarios nos ha permitido llevar la visión qeu tenemos de nuestra interfaz hacia un plano más realista y lo útil qué sería para la sociedad un invento así.

5. Siguientes pasos en el proceso DCU

La siguiente etapa sería probar con perfiles de usuarios reales, no con usuarios imaginarios generados con inteligencia artificial, de esta manera se podrían estudiar escenarios mucho más realistas y podríamos obtener una opinión sincera y otros detalles importantes para mejorar nuestro sistema.

6. División del trabajo (para grupos/parejas)

Los dos nos hemos ayudado en realizar todo el informe de forma conjunta, excepto en el planteamiento de los escenarios y el análisis de tareas de ambos, mientras que Walid realizó el del primer escenario, Daniel se encargó del segundo.

7. Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Hemos utilizado Kollabo para definir un usuario real que se ajustase a las necesidades encontradas en el needfinding y ChatGPT para mejorar la estructura de la redacción además de consultarle si nuestros escenarios eran adecuados para la práctica.